Relatório sintético — Análise de telemetria da frota de ônibus de Curitiba

Projeto em desenvolvimento · Período analisado: 05/09/2026 a 05/10/2026 (31 dias)

1. Contexto e objetivo

O projeto utiliza registros de posição e velocidade (telemetria GPS) da frota de ônibus de Curitiba para identificar e caracterizar pontos de lentidão recorrente na rede viária, produzindo evidências objetivas sobre gargalos operacionais do sistema de transporte coletivo. O objetivo geral é transformar telemetria bruta em indicadores auditáveis e visualizações navegáveis, que sustentem análises de trajeto (trechos), de atraso contra a programação oficial e, futuramente, de previsão.

2. Escopo e volume processado

- Período: 31 dias consecutivos, 05/09/2026 a 05/10/2026, cobrindo 19 dias úteis, 5 sábados, 4 domingos, além de um feriado (07/09), um dia classificado como anomalia de cobertura (08/09) e o dia de eleição (04/10).
- Volume: em dias úteis, ~3,5 milhões de registros brutos por dia (fins de semana, ~1,6–2,1 milhões), com mais de 99,5% de pares com velocidade válida após a auditoria de processamento.
- Método: pares consecutivos de posição por veículo; descarte documentado por motivo (primeira posição, intervalo negativo, lacuna temporal, velocidade implausível); agregação espacial em células de grade com métrica de intensidade (percentual_lentidao = participação de pares abaixo de 15 km/h ncellula).

3. Trabalho realizado (etapas concluídas)

- Etapa 1 — Auditoria do pipeline: validação ponta a ponta (processamento → filtragem → classificação), com indicadores diários de qualidade por dia e por veículo.
- Etapa 2 — Indicadores: substituição do ranking por volume absoluto pelo indicador de intensidade; recorte por tipo de dia (útil, sábado, domingo, feriado, eleição). Referência do período: dias úteis apresentaram em média 26,9% de pares abaixo de 15 km/h, contra 23,3% aos sábados e 20,3% aos domingos.
- Etapa 3 — Navegação: painel espacial interativo (mapa Leaflet/Esri) com classificação dos gargalos por contexto (em parada, próximo de parada, fora de parada, zona de terminal/tubo), filtros combináveis, busca textual, tabela paginada, clique para localizar no mapa e exportação CSV da seleção. Validado no navegador.

4. Achados principais (síntese)

- A leitura por intensidade reposiciona o ranking: corredores suburbanos (ex.: Estrada do Ganchinho, Umbará) concentram participação de baixa velocidade comparável ou superior ao centro tradicional, que lidera em volume absoluto.
- A classificação espacial separa gargalos “de movimento” (fora de parada) de gargalos “de embarque/parada”, distinção essencial para distinguir conflito viário de comportamento operacional.
- A análise por tipo de dia mostra o feriado e a eleição se comportando próximos ao padrão de domingo, e os dias úteis com perfil bimodal (pico de manhã e fim de tarde) consistente.

5. Próximos passos estruturados

Etapa 4 (em início) — Análise exploratória de trajetórias por linha:

- Objetivo: reconstruir trajetórias de veículos por linha e medir desempenho por trecho viário (não apenas por célula de grade), de forma exploratória, antes de qualquer medida de atraso.
- Entradas: arquivos diários de telemetria (*_veiculos.json.xz), catálogo de linhas (linhas.json.xz), geometrias oficiais das rotas (shapeLinha / shapes) e a tabela de gargalos

classificados.

• Método: associação (snap) de pontos GPS à geometria oficial da linha, respeitando sentido e sequência; cálculo por trecho de velocidade mediana, participação de pares lentos e tempo de travessia; validação visual em mapa.

• Piloto: dois corredores com padrões distintos — Estrada do Ganchinho (suburbano, intensidade alta) e corredor central (Paço da Liberdade / Rua José Loureiro, volume alto) — para validar a metodologia antes de escalar para a rede.

• Saídas esperadas: tabela trecho × linha × horário; mapa dos traçados reconstruídos; nota técnica de viabilidade com taxa de snap atingida e limitações observadas.

• Critério de sucesso (exploratório): taxa de associação GPS→trajeto consistente (meta inicial >80% dos pontos válidos nos corredores piloto), reprodutibilidade em dias distintos e métricas estáveis entre dias úteis.

Etapa 5 — Medição de atrasos contra a programação oficial: depende da obtenção do GTFS oficial (stop_times, trips, routes, stops, calendar/calendar_dates, shapes) com vigência cobrindo o período do estudo. Pedido formal à URBS em preparação, em paralelo ao uso exploratório de feeds públicos não-oficiais (Marcado para validação posterior contra o arquivo oficial).

Etapa 6 — Previsão e tempo real: subordinada à conclusão das etapas 4 e 5; pretende usar os perfis horários por trecho para estimativas prospectivas.

6. Pontos de atenção e riscos

• Associação de pontos em corredores paralelos densos pode gerar falso snap; exige validação visual do piloto antes de escalar.

• O GTFS é um retrato da tabela vigente; comparar dias de setembro–outubro contra tabela de outra vigência comprometeria a etapa 5 — por isso o pedido formal especifica o período.

• Caso o horário oficial exista apenas em pontos de controle (terminais), a medida de atraso será por ponto de controle e não por parada intermediária; o desenho analítico já prevê essa contingência via snapping ao shape.

Método de classificação espacial (referência): fora de parada > 100 m; parada ≤ 30 m; 30–100 m próximo de parada; gargalos em terminal/tubo marcados por heurística de nome da referência. Indicador de intensidade: percentual_lentidao (pares < 15 km/h sobre pares válidos da célula).